

Projekt: Gentagne spil

1 Setup

Forestil dig denne situation: Der er to deltagere. Hver gang arrangørerne ringer med en klokke skal deltagerne trykke på enten en grøn knap eller en rød knap. Hvis de begge 2 trykker på den grønne knap får de hver to chokoladekiks. Hvis den ene trykker på den grønne knap, og den anden trykker på den røde knap, så vil den deltager der trykker på den røde knap få 3 chokoladekiks og den ikke få chokoladekiks. Hvis begge deltagerne trykker på den røde knap, så vil de begge to få 1 chokoladekiks hver.

Opgave 1.1:

Lav en payoff matrix for spillet

Arrangørerne er søde, og vil gerne ringe med klokken flere gange. I det efterfølgende vil vi kalde det spil vi lige har beskrevet for basisspillet.

2 To gentagelser

Arrangørerne ringer med klokken 2 gange. Dvs. deltagerne skal spille basisspillet 2 gange (1 efter den anden). I det andet spil vil hver deltager vide hvad den anden deltager valgte i det første spil.

Opgave 2.1:

Tegn et (tælle)træ over mulighederne for de strategier deltagerne kan vælge. Hvilke(n) er Nash-ligvægten?

3 Flere gentagelser

Arrangørerne er søde nok til at ringe med klokken flere gange. De starter med at sige at de vil ringe med klokken N gange for et naturligt tal N (f.eks. 5). Dvs. at deltagerne skal spille basisspillet N gange. Kald første spil de spiller spillet runde 1, anden gang runde 2 osv. Lad $P_{i,n}$ være det antal chokoladekiks som deltager i får i runde n .

Opgave 3.1:

Lad $N = 2$ og antag at begge deltagere vælger den strategi de skal vælge for at opnå Nash-ligevægt i situationen med 2 gentagelser. Find de nedenstående værdier og forklar hvad de svarer til.

- $P_{1,1}$
- $P_{2,2}$

Vi lader P_i^n være det antal chokoladekiks som deltager i har fået efter runde n . Vi bemærker at

$$P_i^n = P_{i,1} + P_{i,2} + \cdots + P_{i,n-1} + P_{i,n}$$

Opgave 3.2:

Lad $N = 2$ of antag at begge deltagere vælger den strategi de skal vælge for at opnå Nash-ligevægt i situationen med 2 gentagelser. Find de nedenstående værdier of forklar hvad de svarer til.

- P_1^1
- P_2^2

Deltager i vil gerne maksimere størrelsen af P_i^N . (kan du se hvorfor?)

Opgave 3.3:

Antag at vi har spillet $N - 1$ runder og deltagerne har samlet henholdsvis P_1^{N-1} og P_2^{N-1} chokoladekiks. Lad den nedenstående matrix være payoff matrix for basisspillet

Deltager 1 \ Deltager 2	Rød	Grøn
Rød	(a_1, a_2)	(b_1, b_2)
Grøn	(c_1, c_2)	(d_1, d_2)

Forklar hvorfor og hvordan den nedenstående tabel kan bruges til at finde P_1^N of P_2^N

Deltager 1 \ Deltager 2	Rød	Grøn
Rød	$(a_1 + P_1^{N-1}, a_2 + P_2^{N-1})$	$(b_1 + P_1^{N-1}, b_2 + P_2^{N-1})$
Grøn	$(c_1 + P_1^{N-1}, c_2 + P_2^{N-1})$	$(d_1 + P_1^{N-1}, d_2 + P_2^{N-1})$

Opgave 3.4:

Hvis vi ser alle runder som et samlet spil, hvilken strategi giver så en Nash-ligevægt? Hvad er P_1^N og P_2^N i det tilfælde?

4 Uendeligt mange gentagelser

Hvad nu hvis deltagerne ikke vidste hvor mange gange arrangørerne vil ringe med klokken. Der er altid en (ikke-nul) sandsynlighed for at der kommer en runde mere. Det giver derfor mening at antage at der er uendeligt mange spil når man lægger en strategi og regner på dens payoff.

Vi indfører størrelsen δ hvor $0 < \delta < 1$ som vi vil kalde vores discount faktor. Da chokoladekiks nu er bedre end chokoladekiks senere, vil vi sige at en chokoladekiks i runde $n + 1$ er δ gange så meget værd som en chokoladekiks i runde n . Vi bemærker at

$$\delta + \delta^2 + \delta^3 + \dots = \frac{1}{1 - \delta}$$

Vi vil gerne regne på den værdi som deltagerne kan forvente hvis vi tager højde for at fremtidige chokoladekiks ikke er ligeså vigtige som nuværende chokoladekiks.

Eksempel I:

hvis $\delta = 0.5$ (dvs. den efterfølgende chokoladekiks er halv så værdifuld som den nuværende) og deltageren får 1 chokoladekiks hver runde, så vil deltageren opleve en forventet værdi på

$$1 + 0.5 \cdot 1 + 0.5^2 \cdot 1 = \frac{1}{1 - 0.5} = 2$$

Vi vil se på hvad deltager 2 skal gøre hvis deltager 1 vælger følgende strategi¹:

- Hvis deltager 2 har trykket på den røde knap: tryk på den røde knap.
- Hvis deltager 2 ikke har trykket på den røde knap: tryk på den grønne knap.

Alså, hvis deltager 2 trykker på den røde knap bare en gang, så vil deltager 1 trykke på den røde knap alle runder derefter.

Som du forhåbentligt har indset vil vi altid optimere kun efter hvad der kommer til at ske. Vi kan derfor se hver runde som den første når vi skal træffe en beslutning om hvad vi skal vælge der.

Opgave 4.1:

Antag at deltager 2 ikke har trykket på den røde knap endnu.

- 1) Udregn den forventede værdi som deltager 2 kan opnå ved kun at trykke på den grønne knap i alle runder.
- 2) Udregn den forventede værdi som deltager 2 kan opnå ved at trykke på den røde knap i alle runder
- 3) Udregn den forventede værdi som deltager 2 kan opnå ved at trykke på den røde knap i denne runde, men den grønne knap i alle efterfølgende runder.

Opgave 4.2:

Antag at deltager 2 tidligere har trykket på den røde knap.

- 1) Udregn den forventede værdi som deltager 2 kan opnå ved kun at trykke på den grønne knap i alle runder.
- 2) Udregn den forventede værdi som deltager 2 kan opnå ved at trykke på den røde knap i alle runder
- 3) Udregn den forventede værdi som deltager 2 kan opnå ved at trykke på den røde knap i denne runde, men den grønne knap i alle efterfølgende runder.

5 Udvidelser

Her er nogle ideer til hvad man ellers kunne undersøge ved uendeligt gentagne spil

- Hvad hvis deltager 2 bruger andre strategier?
- Hvad hvis deltager 1 vælger at konsekvensen for at trykke på den røde knap kun varer i et begrænset antal runder?

¹Strategien hedder en Grim-Trigger Strategy